STIVEN CATALYST

ZWEITE SERIE · NOVEMBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



KPIS

OEE: WIE VIEL KAPAZITÄT WIRKLICH GENUTZT WIRD

Nakajimas sechs große Verluste, woher die Weltklasse-85 % stammen, was gemessene Werke erreichen, drei Raten in einer Schicht, OEE an der Laderampe, was die Daten verbergen, und eine Karte für eine Anlage.

65 % betrug die durchschnittliche OEE von 884 Maschinen in 23 schwedischen Unternehmen 2013–14, weit unter den 85 %, die oft Weltklasse heißen.

HEDMAN ET AL., 2016

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA
Wohin die Kapazität geht
SEITE 03

DIE ZAHLEN
Weltklasse und echte Werke
SEITE 04

WERKZEUG DER AUSGABE
Die OEE-Karte
SEITE 08

NR. 48 · KPIS

In dieser Ausgabe

Ein Werk, eine Rampe oder eine Flotte kann den ganzen Tag beschäftigt sein und trotzdem nur einen Teil dessen liefern, was möglich wäre. Wie viel genau, soll die Gesamtanlageneffektivität (OEE) zeigen. Woher kommt ihr berühmter Zielwert, und wie weit trägt die Kennzahl über die Fabrik hinaus?

In Seiichi Nakajimas Total Productive Maintenance (TPM) multipliziert die OEE drei Raten: Verfügbarkeit, Leistung und Qualität. Seine idealen Bedingungen ergeben 85 %, die Zahl, die später Weltklasse genannt wurde. Studien an echten Maschinen fanden etwa 55 %, 60 % und 65 %. Eine Studie zum Straßengüterverkehr maß 54 % für Fahrzeuge. Und die Daten können täuschen: Bei 884 schwedischen Maschinen standen die meisten Leistungs- und Qualitätsraten auf dem Standardwert des Systems, 100 %.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
Wohin die Kapazität geht

04 DIE ZAHLEN
Weltklasse und echte Werke

05 DAS MODELL
Drei Raten, sechs Verluste

06 WIE ES SICH ÜBERTRÄGT
Von der Maschine zur Rampe

07 WIE ES GEMESSEN WIRD
Erst zählen, dann vergleichen

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die OEE-Karte für eine Anlage

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

Wohin die Kapazität geht

Die OEE entstand aus der Total Productive Maintenance (TPM), die das Japan Institute of Plant Maintenance 1971 vorschlug. Ihr Ziel sind null Verluste; die OEE zeigt, wie viele bleiben.

1964
Eine Instandhaltungsgruppe in Japan schafft den PM-Preis für Anlageninstandhaltung.

1971
Die Vorläuferin des JIPM schlägt TPM vor.

1988
Nakajimas Introduction to TPM erscheint auf Englisch.

1994
Der Preis wird zum TPM-Preis; laut JIPM haben ihn über 3.500 Standorte erhalten.

In etwa 20 Fällen fand Örjan Ljungberg, dass Leistungsverluste überwogen, während viele Unternehmen auf große Ausfälle achteten statt auf kleine Verluste an Tempo und Zeit. In Daten aus 98 schwedischen Unternehmen (2006–2012) fanden Ylipää und Kollegen dieselbe Reihenfolge: zuerst operative Effizienz, dann Verfügbarkeit.

UNSERE LESART

Ein Ausfall ist laut und bekommt eine Besprechung. Eine Linie, die die ganze Woche etwas zu langsam läuft, ist still und kostet mehr.

Quellen: Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM), 2021; Seiichi Nakajima, Productivity Press, 1988 (über Muchiri & Pintelon (2008); Bengtsson, Andersson & Ekström (2022)); Örjan Ljungberg, International Journal of Operations & Production Management 18(5), 1998 (über das Abstract bei Crossref); Torbjörn Ylipää, Anders Skoogh, Jon Bokrantz & Maheshwaran Gopalakrishnan, International Journal of Productivity and Performance Management 66(1), 2017 (über das Abstract bei Chalmers Research und IDEAS/RePEc)

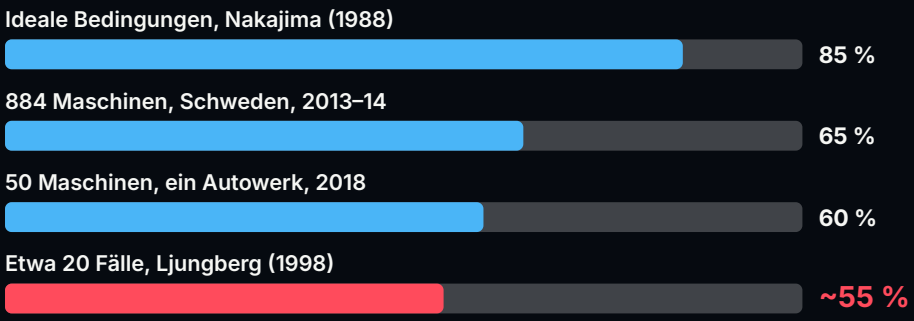
Die Angaben zu TPM und Preis folgen den eigenen Seiten des JIPM auf Japanisch. Nakajimas Buch lag uns nicht vor; sein Inhalt ist über Fachartikel belegt, die es zitieren.

DIE ZAHLEN

Weltklasse und echte Werke

Nakajima nannte ideale Bedingungen: Verfügbarkeit über 90 %, Leistung über 95 %, Qualität über 99 %. Multipliziert ergeben sie 85 %, das Niveau, das spätere Autoren Weltklasse nennen. Studien, die echte Maschinen gemessen haben, fanden weniger.

OEE: DAS IDEAL GEGEN GEMESSENE DURCHSCHNITTE



Die 85 % sind ein Produkt idealer Bedingungen, kein Durchschnitt einer Stichprobe; wer sie zuerst Weltklasse nannte, fanden wir nicht. In den schwedischen Daten lag der Median bei 70 %: Lebensmittel- und Getränkewerke kamen im Schnitt auf 74 %, die übrige automatisierte Stückfertigung auf 59 %.

UNSERE LESART

Gegen 85 % sehen fast alle schlecht aus, und die Zahl hilft nicht mehr. Gegen den Vormonat zeigt sie, ob die Verluste kleiner werden.

Quellen: Seiichi Nakajima, Productivity Press, 1988 (über Muchiri & Pintelon (2008); Bengtsson, Andersson & Ekström (2022)); Richard Hedman, Mukund Subramaniyan & Peter Almström, Procedia CIRP 57, 2016; Marcus Bengtsson, Lars-Gunnar Andersson & Pontus Ekström, Journal of Quality in Maintenance Engineering 28(2), 2022; Örjan Ljungberg, International Journal of Operations & Production Management 18(5), 1998 (über das Abstract bei Crossref)

Verschiedene Stichproben, Jahre und Definitionen: Die Balken zeigen Größenordnungen und sind nicht als Rangliste zu lesen. Nakajimas Ideal nach dem Zitat bei Bengtsson et al. (2022).

DAS MODELL

Drei Raten, sechs Verluste

Die OEE multipliziert drei Raten; zusammen setzen sie die gute Ausbringung ins Verhältnis zur geplanten Zeit. Jede Rate sammelt zwei von Nakajimas sechs großen Verlusten.

01

Verfügbarkeit

Laufzeit gegen geplante Zeit; Verluste: Ausfälle, Rüsten und Einstellen

02

Leistung

Ausbringung bei Idealtempo gegen Laufzeit; Verluste: Leerlauf und Kurzstopps, verringertes Tempo

03

Qualität

gute Einheiten gegen alle Einheiten; Verluste: Fehler und Nacharbeit, Anlaufverluste

ERFUNDENES BEISPIEL, EINE SCHICHT AN EINER VERPACKUNGSLINIE

Verfügbarkeit	480 geplante Minuten, 48 durch Stopps verloren: 90 %
Leistung	380 Einheiten zu ideal 1 Minute, in 432 Minuten: 88 %
Qualität	370 von 380 beim ersten Mal gut: 97,4 %
OEE	0,90 × 0,88 × 0,974 = 77,1 %, also 370 gute Minuten von 480

Keine Rate sieht schlecht aus, und doch geht fast ein Viertel der Schicht verloren. Jede Zahl hier ist ausgedacht.

Eine verwandte Kennzahl, TEEP, teilt durch die gesamte Kalenderzeit statt durch die geplante Zeit. Eine Linie, die jedes Wochenende stillsteht, kann eine hohe OEE und eine niedrige TEEP haben.

Quellen: Seiichi Nakajima, Productivity Press, 1988 (über Muchiri & Pintelon (2008); Bengtsson, Andersson & Ekström (2022)); Peter Muchiri & Liliane Pintelon, International Journal of Production Research 46(13), 2008 (über die eingereichte Fassung auf HAL)

Raten und Verluste folgen Nakajima nach Muchiri und Pintelon (2008); das Beispiel stammt von der Redaktion.

WIE ES SICH ÜBERTRÄGT

Von der Maschine zur Rampe

2004 übertrugen David Simons, Robert Mason und Bernard Gardner die OEE als Overall Vehicle Effectiveness (OVE) auf den Straßengüterverkehr, mit fünf eigenen Verlusten. Ihre Fallstudie maß 54 %; als Ziel für das Unternehmen setzten sie 70 % an.

01
Verfügbarkeit
die Stunden, in denen ein Rampentor und sein Team bereit sind, gegen die geplanten Stunden

02
Leistung
Paletten pro Stunde gegen einen vereinbarten Standard, nicht gegen den besten Tag

03
Qualität
beim ersten Mal richtige Ladungen: nichts umgeladen, beschädigt oder fehlend

In den schwedischen Werksdaten hing rund 90 % der Stillstandszeit mit bekannter Ursache an unterstützender Arbeit der Bediener, etwa Umrüsten, Einstellen und Reparieren, nicht am automatischen Prozess selbst.

UNSERE LESART

Eine Rampe besteht mehr aus Menschen, Lkw und Ware als aus Maschine. Ein Tor, das auf einen verspäteten Lkw wartet, steht ohne eigene Schuld still: Erfassen Sie Ankunftsverluste in einer eigenen Zeile, sonst trägt die Rampe die Schuld des Hofs.

Quellen: David Simons, Robert Mason & Bernard Gardner, International Journal of Logistics: Research and Applications 7(2), 2004 (über das Abstract bei IAOR); Richard Hedman, Mukund Subramaniyan & Peter Almström, Procedia CIRP 57, 2016

Von Simons et al. lag nur die Zusammenfassung vor, deshalb nennen wir ihre fünf Verluste nicht. Die Fassung der drei Raten für die Rampe stammt von der Redaktion und hat keinen veröffentlichten Vergleichswert.

Mehr im Essay — Tage mit hohem Aufkommen: der Standard unter Druck

WIE ES GEMESSEN WIRD

Erst zählen, dann vergleichen

Eine OEE ist nur so gut wie das, was erfasst wird. Richard Hedman und Kollegen untersuchten die Rohdaten hinter automatischer OEE-Messung: 884 Maschinen in 23 schwedischen Unternehmen, sechs Monate ab Oktober 2013.

MASCHINEN MIT GENAU 100 % ERFASSTER RATE, 2013–14



100 % war der Standardwert des Systems. Rund die Hälfte der Verlustzeit hatte keine brauchbare Ursache: „Nicht klassifiziert“ machte 19 % der geplanten Zeit aus. Die Autoren fragen, ob solche Firmen die OEE messen oder nur die Verfügbarkeit.

In einem Automobilwerk schätzten 25 Führungskräfte die durchschnittliche OEE des ersten Halbjahrs 2018: im Schnitt 55 %, von 40 % bis 66 %. Die Daten sagten 60 %. Vier von fünf glaubten, Materialmangel koste mehr erfasste Zeit als Werkzeugwechsel und Qualitätsprüfungen; das stimmte nicht.

Quellen: Richard Hedman, Mukund Subramaniyan & Peter Almström, Procedia CIRP 57, 2016; Marcus Bengtsson, Lars-Gunnar Andersson & Pontus Ekström, Journal of Quality in Maintenance Engineering 28(2), 2022

Hedman et al. schreiben zur nicht klassifizierten Verlustzeit in der Zusammenfassung „fast die Hälfte“, in den Ergebnissen „mehr als die Hälfte“; wir schreiben „rund die Hälfte“. Die Befragung der Führungskräfte betrifft ein einziges Werk.

WERKZEUG DER AUSGABE

Die OEE-Karte für eine Anlage

Eine Maschine, ein Tor oder ein Fahrzeug, eine Woche. Zählen Sie gegen die geplante Zeit, geben Sie jedem Stopp eine Ursache und vergleichen Sie das Ergebnis mit der Vorwoche; die 85 % lassen Sie beiseite.

01	**Anlage und geplante Zeit**	welche; geplante Minuten, keine Kalenderminuten
02	**Verfügbarkeit**	Laufminuten ÷ geplante Minuten; jeder Stopp mit Ursache
03	**Leistung**	Einheiten × Idealzeit je Einheit ÷ Laufminuten
04	**Qualität**	beim ersten Mal gut ÷ alle Einheiten
05	**OEE und größter Verlust**	die drei Raten multipliziert; welcher der sechs Verluste am meisten nahm
06	**Nicht klassifiziert und eine Änderung**	Minuten ohne Ursache; was wir ändern, wann wir wieder zählen

Quellen: Peter Muchiri & Liliane Pintelon, International Journal of Production Research 46(13), 2008 (über die eingereichte Fassung auf HAL); Richard Hedman, Mukund Subramaniyan & Peter Almström, Procedia CIRP 57, 2016

Die Karte ist eine Praxis, die die Redaktion vorschlägt, aufgebaut auf Nakajimas Raten und Verlusten und auf den Fallstricken, die Hedman et al. fanden.

Tool öffnen: Sigma & Regelkarte stivencatalyst.com/de/tools/sigma-control-chart/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

TPM to wa (What is TPM?) and Soshikizu/Enkaku (organisation and history), in Japanese
Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM), 2021
https://www.jipm.or.jp/business/tpm/

Introduction to TPM: Total Productive Maintenance
Seiichi Nakajima, Productivity Press, 1988 · über Muchiri & Pintelon (2008); Bengtsson, Andersson & Ekström (2022)

Measurement of overall equipment effectiveness as a basis for TPM activities
Örjan Ljungberg, International Journal of Operations & Production Management 18(5), 1998 · über das Abstract bei Crossref
https://doi.org/10.1108/01443579810206334

Identification of maintenance improvement potential using OEE assessment
Torbjörn Ylipää, Anders Skoogh, Jon Bokrantz & Maheshwaran Gopalakrishnan, International Journal of Productivity and Performance Management 66(1), 2017 · über das Abstract bei Chalmers Research und IDEAS/RePEc
https://doi.org/10.1108/IJPPM-01-2016-0028

Analysis of critical factors for automatic measurement of OEE
Richard Hedman, Mukund Subramaniyan & Peter Almström, Procedia CIRP 57, 2016
https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.023

Measuring preconceived beliefs on the results of overall equipment effectiveness – A case study in the automotive manufacturing industry
Marcus Bengtsson, Lars-Gunnar Andersson & Pontus Ekström, Journal of Quality in Maintenance Engineering 28(2), 2022
https://doi.org/10.1108/JQME-03-2020-0016

Performance measurement using overall equipment effectiveness (OEE): literature review and practical application discussion
Peter Muchiri & Liliane Pintelon, International Journal of Production Research 46(13), 2008 · über die eingereichte Fassung auf HAL
https://hal.science/hal-00512968

Overall vehicle effectiveness
David Simons, Robert Mason & Bernard Gardner, International Journal of Logistics: Research and Applications 7(2), 2004 · über das Abstract bei IAOR
https://doi.org/10.1080/13675560410001670233

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde die Zahl an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über" markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart" markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html